

Generatorji ekonomskih scenarijev

Zagovor magistrskega dela

Sara Conta

Mentor: izr. prof. dr. Mihael Perman

Fakulteta za matematiko in fiziko

25. 9. 2026

Motivacija

- Zakaj sploh potrebujemo ESG? Finančni trgi so negotovi.
- Bolj kot pričakovana vrednost, je pomembna množica prihodnjih scenarijev.
- Analize znotraj bank in zavarovalnic.
- Ključno: ESG ne napoveduje prihodnosti, ampak modelira množico možnih izidov.

Zgodovinski uvod

- naključni sprehod → Brownovo gibanje in Itôva lema → Monte Carlo → stohastični modeli

Definicija

- Generator ekonomskih scenarijev je računalniški model, ki se uporablja za simulacijo možnih prihodnjih vrednosti različnih ekonomskih in finančnih spremenljivk.

$$\begin{aligned} \text{vrednost v naslednjem obdobju} &= \text{trenutna vrednost} \\ &+ \text{pričakovani odmik} \\ &+ \text{naključni šok} \end{aligned}$$

- Vhod $\rightarrow$ vmesni izračuni $\rightarrow$ izhod
- Primeri: obrestne mere, inflacija, ekonomske spremenljivke (BDP, brezposelnost...).

Koraki izdelave ESG

- Cilj: zakaj potrebujemo ESG?
- Izbira ekonomskih spremenljivk: katere spremenljivke bomo modelirali?
- Model: kateri matematični model bomo izbrali?
- Kalibracija: model prilagodimo zgodovinskim podatkom.
- Generiranje: ustvarimo prihodnje scenarije.
- Validacija: preverimo, ali model da smiselne rezultate.
- Dokumentacija: opišemo vse predhodne korake.

Matematično ozadje

- Večina ESG temelji na stohastičnih diferencialnih enačbah.
- Aritmetično Brownovo gibanje: $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$.
- Geometrijsko Brownovo gibanje: $dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dW_t$.
- Vasičkov model:

$$dr_t = a(b - r_t) dt + \sigma dW_t$$

- CIR model:

$$dr_t = a(b - r_t) dt + \sigma \sqrt{r_t} dW_t$$

- Hull-White model:

$$dr_t = [\theta(t) - ar_t] dt + \sigma dW_t$$

Vrste ESG

REALNI ESG	TRŽNO VZDRŽNI ESG
Simulacija prihodnosti P-mera Vsebuje premijo za tveganje Analiza tveganj	Vrednotenje sredstev Q mera Ne vsebuje premije za tveganje Določanje cen

Realni scenariji

- Opisujejo verjeten razvoj gospodarstva.
- Uporabljajo se za analizo tveganj in projekcije.
- Vključujejo dejanska pričakovanja vlagateljev, dolgoročne ekonomske zakonitosti, zgodovinske statistične lastnosti podatkov.
- Primeri: upravljanje tveganj, izračun ekonomskega kapitala, stresni testi, ALM, strateška alokacija naložb, dolgoročno finančno načrtovanje.

Tržno vzdržni scenariji

- Namen ni napovedati prihodnost, ampak pravilno določiti ceno.
- Uporabljajo se za vrednotenje finančnih instrumentov in obveznosti.
- Uporabljajo tržne cene instrumentov, zahtevo po odsotnosti arbitraže, martingalsko lastnost diskontiranih cen.
- Primeri: vrednotenje opcij, finančnih garancij, izvedenih finančnih instrumentov, izračun tehničnih rezervacij, Solventnost II, fair value vrednotenje.

Povezava

- Girsanov izrek omogoča spremembo mere.
- Ključna je uporaba pravih verjetnosti, mere.

Uporaba ESG

- Bančništvo: upravljanje tveganj, VaR, izvedeni finančni instrumenti.
- Zavarovalništvo: Soventnost II, rezervacije, zavarovanja.

Prednosti in slabosti

- Modeliranje negotovosti, veliko možnih scenarijev, podpora odločanju.
- Zahtevna kalibracija, občutljivost na predpostavke, računska zahtevnost, tveganje napačne interpretacije.

Glavne ugotovitve

- ESG so standardno orodje sodobnih financ.
- Temeljijo na stohastičnem modeliranju.
- Realni ESG služijo analizi tveganj.
- Tržno vzdržni ESG služijo vrednotenju.
- Pravilno razumevanje razlike med P in Q mero je ključno.
- ESG omogočajo boljše razumevanje negotovosti in finančnih tveganj.